Dokumentace je autorským dílem společnosti TeAnau s.r.o., IČ: 01828894, teanau@teanau.cz. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

±0,000=+673,30 m n.m. Bpv

projekt:

Zahradní sklad
a přístupové schodiště k RD

parc. č. 1094/16, st.1022
k.ú. Jáchymov [656437]

stavebník:

Mgr. Jindřich Volný
Fibichova 733
Jáchymov
362 51

dodavatel:

TeAnau s.r.o.
Čerčanská 624/8
140 00 Praha 4
IČ: 01828894

TeAnau

vypracoval:
Ing. Václav Bendík

zodpovědný projektant:
Ing. Jan Tvardík

stupeň: DSP

část: SKR

datum: 01/2026

název výkresu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA

měřítko: –

číslo paré:

číslo výkresu: D.2.1

index: 00

Ing. JAN TVARDÍK
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
ČKAIT - 0012219

Digitálně podepsal Ing. Jan Tvardík
Datum: 2026.02.16 16:18:42 +01'00'

OBSAH

1. Úvod ... 3

1.1. Identifikační údaje ... 3
1.2. Vstupní údaje ... 3
1.3. Seznam použitých norem ... 3
1.4. Seznam použité literatury ... 4
1.5. Výpočetní programy ... 4

2. Geologické a základové poměry ... 4

2.1. Geologické poměry ... 4
2.2. Základové poměry ... 6

3. Nosné konstrukce zahradního skladu ... 6

4. Technologie pro provedení nosných konstrukcí ... 7

4.1. Zvláštní technologické postupy ... 7
4.2. Požadavky na pažení výkopů ... 7
4.3. Požadavky na hutnění násypů a zásypů ... 7
4.4. Požadavky na kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí ... 7

5. Výpočty a posouzení ... 8

5.1. Materiály nosných konstrukcí ... 8
5.2. Požadavky na požární odolnost a ochranu konstrukcí ... 8
5.3. Zatížení ... 8
5.4. Posouzení ... 9

6. Specifické požadavky na vypracování dokumentace pro provedení stavby ... 9

7. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí ... 10

8. Závěr ... 10

1. ÚVOD

Předmětem projektu je posouzení nových konstrukcí zahradní sklad.

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733 parc. č. 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]
Stavebník:	Mgr. Jindřich Volný Fibichova 733 362 51 Jáchymov
Hlavní inženýr projektu:	SMASH architekti s.r.o. Vodňanského 1008/2, Břevnov, 169 00, Praha 6 IČO: 17666902
Zpracovatel:	TeAnau s.r.o. Čerčanská 624/8, 140 00 Praha 4 IČ: 01828894
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Tvardík, autorizace ČKAIT 0012219

1.2. VSTUPNÍ ÚDAJE

[1] Architektonicko-stavební řešení – rozpracovaná dokumentace pro stavební povolení Ing. arch. Marek Smolka, 12/2025-01/2026

[2] Geologické poměry – geologická mapa, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, 02/2026

[3] Geologické poměry – archívní dokumentace vrtů ID112349 a ID726695, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, 02/2026

1.3. SEZNAM POUŽITÝCH NOREM

[4] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[5] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[6] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, ZMĚNA Z1

[7] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

[8] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[9] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[10] ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[11] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

[12] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

1.4. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[13] Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990, prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc. a doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., IC ČKAIT Praha 2007, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-27-6

[14] Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2, prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., Ing. Jiří Šmejkal, CSc., prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87438-03-9

[15] Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1999-1, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc., IC ČKAIT Praha 2009, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-86-3

[16] Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. a Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-88-7

[17] Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996, Ing. Iva Broukalová, Ph.D. a Ing. Pavel Košatka, CSc., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87438-02-2

[18] ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.

[19] Technický list – H-BLOK Standard; Herkul a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

1.5. VÝPOČETNÍ PROGRAMY

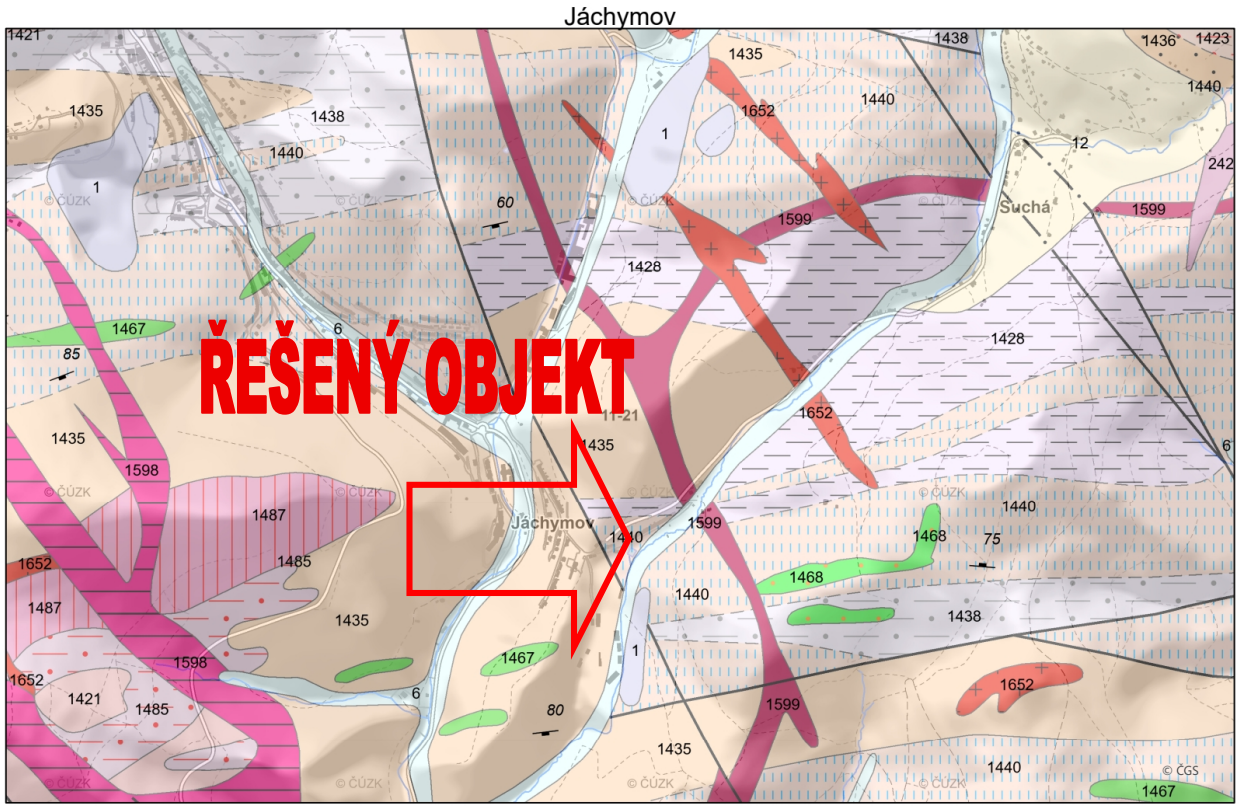
[20] RFEM 5.39, © Dlubal Software s.r.o., Anglická 28, 120 00 Praha 2, IČ: 49685686, 2025

2. GEOLOGICKÉ A ZÁKLADOVÉ POMĚRY

2.1. GEOLOGICKÉ POMĚRY

Inženýrskogeologický průzkum lokality nebyl z podnětu stavebníka zpracován. Pro účely návrhu a posouzení základových konstrukcí byly odečteny informace z geologické mapy a dále byly použity informace z blízkých geologických vrtů.

Zájmové území se nachází v oblasti krušnohorského krystalinika, tvořeného převážně metamorfovanými horninami proterozoického až spodně paleozoického stáří. Podle blízkého archivního vrtu S-5 (ID 112349) je povrchová část profilu do hloubky cca 4,8 m tvořena kvartérní navážkou, pod níž již následuje pevná, slabě rozpukaná rula proterozoického stáří, zastihnutá do hloubky 7 m. Druhý hodnocený vrt HV-1 (ID 726695), vzdálenější, avšak stratigraficky reprezentativní, potvrzuje výskyt silně až slabě zvětralých svorů a svorových rul kamberského stáří do hloubky cca 30 m, přičemž hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce kolem 24 m. Geologická mapa ČGS dále dokládá, že širší okolí je strukturálně složité, s výskytem svorů, pararul, ortorul a místy amfibolitů, místně porušených tektonickými liniemi a protínaných mladšími granitoidními a porfyritovými tělesy. Celkově lze tedy podloží objektu hodnotit jako krystalinické, s mělkým kvartérním pokryvem a relativně pevnými, avšak tektonicky a zvětráním ovlivněnými horninami v podloží.



Horniny GeoČR50

kvartér

KENOZOIKUM

KVARTÉR

- 1 navážka, halda, výsypka, odval
- 6 nivní sediment
- 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

terciér

podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, rozptýlené alkalické vulkanity

KENOZOIKUM

TERCIÉR (PALEOGÉN-TERCIÉR)

- 242 subvulkanické bazaltoidní brekcie

sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

krušnohorský pluton

PALEOZOIKUM

KARBON

- 1598 granitový porfyr mladší
- 1599 granitový porfyr až syyenitový porfyrit mladší
- 1652 granit až granodiorit

krušnohorsko-smrčinské krystalinikum, chebsko-dyleňské krystalinikum

PROTEROZOIKUM–PALEOZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM–SPODNÍ PALEOZOIKUM

- 1421 svor
- 1435 kvarcitický svor

krušnohorsko-smrčinské krystalinikum

PROTEROZOIKUM–PALEOZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM–SPODNÍ PALEOZOIKUM

- 1423 svor
- 1428 svor
- 1436 kvarcitický svor s prechody do kvarcitu
- 1438 svor
- 1440 svor a pararula svorového vzhledu

SPODNÍ PALEOZOIKUM

- 1485 ortorula
- 1487 ortorula

PROTEROZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM

- 1467 amfibolit
- 1468 amfibolit

Obr. 1 – Geologická mapa zájmového území

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 4.80	**navážka** ulehlý	Kvartér		
4.80 - 7.00	**rula** pevný slabě rozpukaný	Proterozoikum		

Obr. 2 – Archívní dokumentace blízkého vrtu ID112349

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	Popis	Stratigrafie	Hladina [m]	Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]
0.00 - 0.50	**hlína** humózní šedá,hnědá	Kvartér		
0.50 - 5.00	**svor** silně zvětralý	Kambrium		
5.00 - 10.00	**svor** dvojslídný slabě zvětralý zelená,šedá	Kambrium		
10.00 - 23.00	**svor** dvojslídný slabě grafitický zelená,šedá	Kambrium		
23.00 - 30.00	**svorová rula** jemnozrnný šedá	Kambrium	Ustálená 24.10 1. narážená 26.00	**1/4** : **proterozoikum-metamorfity(krystalinikum) [PZ]** , pažení: 125 mm [24.00- 28.00]

Obr. 3 – Archívní dokumentace blízkého vrtu ID726695

2.2. ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Zahradní sklad bude založen ve vrstvě silně zvětralého svoru a pararuly svorového vzhledu. Dle [18] je svor klasifikován jako hornina třídy R5-R6, která při zvětrávání přechází do třídy F4-CS pevné až tvrdé konzistence s těmito fyzikálně mechanickými parametry: γ=18,5 kN/m^3, ϕ_{ef}=26°, c_{ef}=10 kPa, tabulková únosnost základové spáry R_{dt}=300 kPa.

Agresivita zemního prostředí se odhaduje ve stupni XA1 podle ČSN EN 206+A2.

Základová spára bude převzata geologem nebo zodpovědným projektantem.

3. NOSNÉ KONSTRUKCE ZAHRADNÍHO SKLADU

Jedná se o novou stavbu skladu zahradní techniky, přístupového schodiště na pozemek a parkovacího stání umístěného na střeše skladu.

Objekt je zasazen do prudkého svahu v horní části pozemku a tvoří zároveň přístup na pozemek z ulice Dvořákova. Skladovací část je lichoběžníkového půdorysu cca 6,35 x 3,34 m. Zadní stěna skladu funguje jako gravitační opěrná stěna skládaná z prefa bloků tvaru „lego kostek“, skládaných běhounovou vazbou s posunem o půl bloku. Zbylé obvodové konstrukce jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění tl. 250 mm založených na pasech z prostého betonu 500 x 500 mm.

Primární zastřešení je tvořeno dřevěnými stropnicemi průřezu 100/160 pnutými v rozteči á 625 mm na rozpon cca 3,1 m. Stropnice budou zaklopeny prkny tl. 20 mm a provedeno hydroizolační střešní souvrství.

Plochu parkovacího stání tvoří sekundární zastřešení z ocelových válcovaných profilů IPE180 a pojezdových pororoštů. Celková délka stání je 7,0 m, z toho cca polovina nad skladem a zbytek nad svažitým terénem směrem ke komunikaci. Ocelové IPE jsou pnuty přes skládanou stěnu na dvoustupňové patky se spodní částí z prostého betonu 500 x 500 mm a horní části z tvarovek ztraceného bednění šířky 300 mm. Ze stejných tvarovek jsou také navrženy zídky lemující stání v této horní části, uložené na podkladním betonu. Ocelové IPE180 je navrženo v rozteči 1000 mm pro možnost uložení pojezdových pororoštů.

4. TECHNOLOGIE PRO PROVEDENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Nové konstrukce mohou být provedeny pouze stavebním podnikatelem s vybavením a zkušenostmi odpovídajícími charakteru stavby. Pracovníci musí být řádně proškoleni a pro vykonávané práce kvalifikováni. Stavba může být podle zákona č. 283/2021 Sb. vedena pouze stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou.

Stavebník je podle zákona č. 283/2021 Sb. povinen zajistit vypracování navazující dokumentace pro provedení stavby před vlastním zahájením stavby.

4.1. ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Stavba se bude realizovat běžnými stavebními postupy za použití obvyklé mechanizace. Žádné neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy nejsou navrženy.

4.2. POŽADAVKY NA PAŽENÍ VÝKOPŮ

Stavební jáma bude svahovaná. Přípustný sklon dočasných výkopů je 1:0,5 v soudržných zeminách třídy F4. Rýhy pro vedení přípojek a je nutné pažit dle zásad BOZP.

4.3. POŽADAVKY NA HUTNĚNÍ NÁSYPŮ A ZÁSYPŮ

Násypy pod základovou deskou suterénu budou hutněny s parametry Edef2 = 30 MPa na zemní pláni nebo Edef2=45 MPa na štěrkovém násypu, v obou případech při poměru Edef2/Edef1 ≤ 2,2. Konkrétní skladba násypu není předepisována, při splnění výše uvedených kritérií skladbu zvolí dodavatel na základě vlastních zkušeností.

4.4. POŽADAVKY NA KONTROLU A PŘEJÍMKU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající technický dozor investora, a to v součinnosti se stavebním podnikatelem (dodavatelskou firmou) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 163, odst. 1d.

Dodávka železobetonových konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“. Pro veškeré železobetonové konstrukce platí Prováděcí třída 2, Třída ošetřování 3 a Tolerance třídy 2. Informativní příloha G normy ČSN EN 13670 je pro tento projekt závazná.

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“ a ČSN EN 1090-2 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické

požadavky na ocelové konstrukce“. Ocelové konstrukce jsou zařazeny do výrobní skupiny EXC2 podle ČSN EN 1090-2, stupeň kvality svarů C podle ČSN EN ISO 5817.

Dodávka zděných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva a technologickým předpisem výrobce.

Výroba a dodávka dřevěných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN 732810 „Dřevěné stavební konstrukce. Provádění“.

5. VÝPOČTY A POSOUZENÍ

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 3. kategorie (zemědělské a obdobné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek NA.2.1.).

Třída následků pro diferenciaci spolehlivosti je CC1. Dle ČSN EN 1991-1-7 není nutné přijímat žádná další speciální opatření proti neidentifikovaným mimořádným zatížením.

5.1. MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Nově navržené konstrukce

Beton prostý:	C16/20 XC0
Beton vyztužených konstrukcí:	C25/30 XC3,XF1,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3
Zdivo:	Tvarovky ztraceného bednění
Konstrukční ocel:	S235
Řezivo:	C24
Spojovací prvky:	8.8, povrchová ochrana galvanický pozink

5.2. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A OCHRANU KONSTRUKCÍ

Betonové konstrukce s předepsaným krytím splňují kritéria požární odolnosti a působení daného prostředí. Protipožární ochrana dřevěných a ocelových konstrukcí bude provedena na základě požadavků Požárně bezpečnostního řešení.

Ocelová pojezdová konstrukce se nachází ve vnějším prostředí, hrozí vznik a rozvoj koroze a je nutné ji chránit protikorozním nátěrem podle ČSN EN ISO 12944 nebo žárovým zinkem.

Řezivo je nutné ošetřit proti působení dřevokazných hub a hmyzu příslušným fungicidním nátěrem.

5.3. ZATÍŽENÍ

Stálé zatížení

Pojezdové pororošty	0,50 kN/m^2
Skladba ploché střechy skladu	0,20 kN/m^2
Zemní tlak	0,50-25,0 kN/m^2
Užitné zatížení	
Parkovací plochy - kategorie F	2,50 kN/m^2

Klimatické zatížení

Zatížením sněhem VII. sněhové oblasti, zatížením větrem III. větrové oblasti a kategorie terénu III. Maximální dynamický tlak větru 605 Pa.

Mimořádné zatížení
Při návrhu nových konstrukcí není uvažováno s mimořádným zatížením podle ČSN EN 1991-1-7.
Seizmické zatížení
Není uvažováno.

Více viz Statický výpočet.

5.4. POSOUZENÍ

Veškeré popsané nové konstrukce vyhoví příslušným ČSN. Statické výpočty vnitřních sil a deformací jsou provedeny na celkovém modelu konstrukce programem Dlubal RFEM 5.39 a ručním výpočtem jsou prověřeny dílčí části konstrukce. Všechny prvky konstrukce jsou posouzeny podle mezního stavu únosnosti, porovnáním únosnosti jednotlivých průřezů s vnitřními silami. Dále jsou konstrukce posuzovány v mezním stavu použitelnosti, a to z hlediska velikosti šířky trhlin, mezního napětí v oceli a betonu a velikosti přetvoření. Průhyb žádné části konstrukce nepřekračuje mezní průhyb v závislosti na rozpětí.
Přípustné deformace železobetonových konstrukcí včetně zohlednění reologických vlivů jsou podle norem ČSN EN 1922-1-1 a ISO 4356 dány hodnotami:

Maximální celkový průhyb	1/200 rozponu
Maximální celkový průhyb pro provedení podlah	1/300 rozponu
Vodorovná deformace	1/500 výšky konstrukce

Přípustné deformace železobetonových konstrukcí jsou podle normy ČSN EN 1992-1-1 dány hodnotami:

Průhyb od kvazistálého zatížení	1/250 rozponu
Průhyb od části kvazistálého zatížení po zabudování příček:	1/500 rozponu

Přípustné deformace ocelových konstrukcí jsou dány hodnotami:

Maximální celkový průhyb	1/250 rozponu
Maximální průhyb od užitného zatížení	1/300 rozponu

Přípustné deformace dřevěných konstrukcí jsou dány hodnotami:

Okamžitý průhyb w,inst	1/300 rozponu
Konečný průhyb včetně dotvarování w,fin	1/150 rozponu

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Předběžným statickým výpočtem byla ověřena proveditelnost návrhu a dále byly stanoveny rozměry (průřezy) hlavních nosných prvků. Podrobnost tohoto projektu plně odpovídá rozsahu dokumentace pro vydání povolení stavby podle vyhlášky č. 131/2024Sb. o dokumentaci staveb; tato projektová dokumentace neslouží pro potřeby vlastní realizace stavby.
V dokumentaci pro provedení stavby je nutné zejména řešit definitivní průřezy jednotlivých částí konstrukce, podrobné dimenzování železobetonových konstrukcí a jednotlivé konstrukční detaily.

7. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Jedná se o zahradní sklad s převážně železobetonovými a betonovými konstrukcemi. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí není pro tyto konstrukce vyžadován žádnými relevantními normami ani jinými právními předpisy.

Kontrola ocelových konstrukcí bude prováděna podle ČSN 732604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“.

8. ZÁVĚR

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

- náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby
- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby
- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce
- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby
- porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit
- poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení
- ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

V Praze dne 06.02.2026

Ing. Václav Bendík
Ing. Jan Tvardík